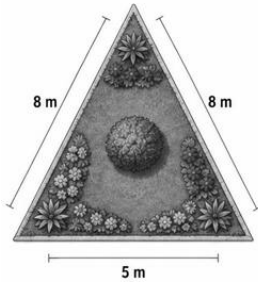


5º Miniteste de Matemática – 9º ano do Ensino Fundamental – Chave de Correção Comentada**QUESTÃO 01****(EF09MA02 - D03 - Nível Fácil)**

Um arquiteto está projetando um jardim triangular. Após realizar as medições, verificou que seus lados medem 8 m, 8 m e 5 m.



Esse triângulo é classificado quanto aos lados:

- (A) Equilátero.
- (B) Retângulo.
- (C) Escaleno.
- (D) Isósceles.**

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de identificar propriedades dos triângulos por meio da comparação das medidas de seus lados. O(A) estudante deve reconhecer que um triângulo isósceles possui exatamente dois lados com a mesma medida. Nesse caso, como dois lados medem **8 metros** e o terceiro mede **5 metros**, a classificação correta é **triângulo isósceles**. A contextualização com um projeto arquitetônico aproxima o conteúdo da realidade, favorecendo a compreensão da geometria em situações práticas e estimulando o desenvolvimento da percepção espacial.

Análise dos Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente associaram a existência de lados iguais ao triângulo equilátero, demonstrando dificuldade em distinguir as classificações dos triângulos quanto às medidas de seus lados.

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente confundiram a classificação dos triângulos quanto aos lados com a classificação

quanto aos ângulos, indicando dificuldade em diferenciar esses dois critérios de classificação.

Distrator C) Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente observaram apenas que existe um lado com medida diferente, sem perceber que a classificação depende da comparação entre os três lados.

QUESTÃO 02**(EF09MA07 - D29 - Nível Fácil)**

Durante a preparação de suco para a festa de encerramento dos jogos escolares, a equipe responsável seguiu uma receita que utiliza 8 colheres de açúcar para preparar 4 litros de suco. Como o número de participantes aumentou, será necessário preparar 10 litros, mantendo a mesma proporção da receita original.

Quantas colheres de açúcar serão necessárias?

- (A) 22
(B) 20
(C) 18
(D) 16

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de resolver problemas envolvendo proporcionalidade direta entre duas grandezas. O(A) estudante deve compreender que, mantendo a mesma receita, o aumento da quantidade de litros de suco implica aumento proporcional da quantidade de açúcar. A resolução pode ser realizada identificando a constante de proporcionalidade (2 colheres de açúcar por litro) ou por meio da regra de

três simples, concluindo que serão necessárias 20 colheres de açúcar para preparar 10 litros de suco. A contextualização com a preparação de uma festa escolar aproxima o conteúdo da realidade dos(as) estudantes e evidencia a aplicação da proporcionalidade em situações do cotidiano.

Análise dos Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente calcularam corretamente a quantidade de açúcar para **9 litros** (18 colheres) ou interromperam o raciocínio antes de completar a proporcionalidade para 10 litros, demonstrando dificuldade na interpretação da situação-problema.

Distrator C) Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente dobraram a quantidade inicial de açúcar ($8 \times 2 = 16$) sem considerar que o volume passou de 4 para 10 litros, revelando dificuldade em estabelecer a relação proporcional entre as grandezas.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente identificaram a razão entre as grandezas, mas cometeram erro na multiplicação ou acrescentaram duas colheres ao resultado correto, indicando dificuldade na execução dos cálculos da proporcionalidade.

QUESTÃO 03

(EF09MA02 – D27 - Nível Fácil)

Durante uma aula de Matemática, a professora pediu que os estudantes estimassem o valor aproximado de $\sqrt{20}$. Então esse valor se aproxima mais de qual número racional?

- (A) 3,2
- (B) 4,5
- (C) 5,2
- (D) 6,4

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de estimar valores aproximados de raízes quadradas por meio da comparação com quadrados perfeitos. O(A) estudante deve reconhecer que **20 está entre 16 e 25**, cujas raízes quadradas são **4 e 5**, respectivamente. Assim, conclui-se que $\sqrt{20} \approx 4,5$. A atividade favorece o desenvolvimento da estimativa, do cálculo mental e da compreensão dos números irracionais em situações cotidianas.

Análise dos Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente identificaram que a raiz está entre 4 e 5, mas realizaram uma aproximação inadequada, aproximando o valor para um número inferior ao esperado.

Distrator C) Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente confundiram a raiz quadrada com o próprio número ou desconsideraram os quadrados perfeitos próximos.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente demonstraram dificuldade em reconhecer a ordem de grandeza da raiz quadrada, indicando fragilidade na relação entre potência e radiciação.

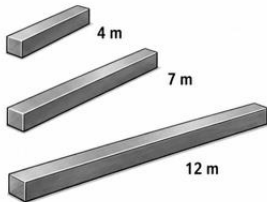
QUESTÃO 04

indicando dificuldade em compreender conceitos fundamentais da geometria.

Distrator C) Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente acreditam que qualquer conjunto de três segmentos pode formar um triângulo, revelando desconhecimento da desigualdade triangular.

(EF09MA12 - D03 – Nível Médio)

Durante a montagem de uma estrutura metálica, um engenheiro dispõe de três barras com medidas de 4 m, 7 m e 12 m.



Então, com as medidas dessas barras podemos formar um triângulo?

- (A) Sim, pois todos os lados possuem medidas diferentes.
- (B) Não, porque apenas triângulos equiláteros podem ser construídos.
- (C) Sim, pois qualquer conjunto de três segmentos forma um triângulo.
- (D) Não, pois a medida de cada lado de um triângulo é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados.

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de reconhecer a condição de existência de um triângulo utilizando a comparação entre as medidas de seus lados. O(A) estudante deve compreender que a soma das medidas de quaisquer dois lados deve ser maior que a medida do terceiro lado. Como $4 + 7 = 11$, valor inferior a 12 , conclui-se que essas barras não podem formar um triângulo. A situação proposta aproxima a geometria do contexto da engenharia, evidenciando a aplicação desse conceito em projetos estruturais.

Análise dos Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente associaram a existência de três medidas diferentes à formação de um triângulo, desconsiderando a condição de existência.

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente confundiram a condição de existência do triângulo com sua classificação,

QUESTÃO 05

(EF09MA20 – D36 - Nível Fácil)

A tabela apresenta a quantidade de estudantes que participaram de uma gincana escolar.

Equipe	Número de alunos
Azul	12
Verde	8
Amarela	6
Vermelha	4

Um estudante será escolhido aleatoriamente para representar a escola em uma competição.

Qual é a probabilidade de o estudante escolhido pertencer à equipe Azul?

A) $\frac{2}{5}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{3}{10}$

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de interpretar informações apresentadas em uma tabela para resolver um problema envolvendo probabilidade. O(A) estudante deve identificar corretamente o total de participantes da gincana (30 alunos) e reconhecer que 12 pertencem à equipe Azul. Em seguida, deve calcular a razão entre o número de casos favoráveis e o total de casos possíveis, obtendo $\frac{12}{30}$, que, simplificada, resulta em $\frac{2}{5}$. Dessa forma, conclui-se que a resposta correta é a alternativa A. A situação proposta aproxima o conteúdo do contexto escolar, favorecendo a leitura, a interpretação de dados organizados em tabelas e a aplicação do conceito de probabilidade em situações do cotidiano.

Análise dos Distratores

Distrator B) Os(as) estudantes provavelmente interpretaram a probabilidade como uma escolha entre as quatro equipes apresentadas na tabela,

desconsiderando a quantidade de alunos em cada uma delas. Esse erro evidencia dificuldade em compreender que a probabilidade depende da frequência de elementos e não apenas do número de categorias.

Distrator C) Os(as) estudantes possivelmente identificaram corretamente o número de alunos da equipe Azul e o total de participantes, mas cometeram erro na simplificação da fração $\frac{12}{30}$ ou realizaram incorretamente a divisão entre esses valores, indicando fragilidade nos procedimentos envolvendo frações.

Distrator D) Os(as) estudantes provavelmente utilizaram apenas parte das informações apresentadas na tabela ou confundiram os conceitos de casos favoráveis e casos possíveis ao estabelecer a razão entre os valores. Esse tipo de resposta revela dificuldades tanto na interpretação dos dados quanto na aplicação do conceito de probabilidade.

QUESTÃO 06**(EF09MA07 - D29 - Nível Médio)**

Um ciclista percorre 90 km em 3 horas mantendo velocidade constante. Mantendo-se essa mesma velocidade. Quantos km ele percorrerá em 5 horas?

(A) 120 km

(B) 135 km

(C) 150 km

(D) 180 km

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de resolver problemas envolvendo proporcionalidade direta em situações relacionadas à velocidade média. O(A) estudante deve identificar inicialmente que o ciclista percorre 30 km por hora e, em seguida, determinar a distância correspondente a cinco horas de percurso. A atividade favorece a interpretação da relação entre tempo e distância, reforçando a compreensão de grandezas diretamente proporcionais.

Análise dos Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente dividiram corretamente a distância pelo tempo, mas multiplicaram por quatro em vez de cinco, evidenciando desatenção na interpretação do enunciado.

Distrator B) Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente calcularam a velocidade média de forma incorreta ou utilizaram uma razão inadequada entre as grandezas.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente multiplicaram diretamente os valores do enunciado (90×2), sem considerar a proporcionalidade entre tempo e distância.

QUESTÃO 07

produzindo um resultado ligeiramente inferior ao valor esperado.

(EF09MA20 – D27 – Nível Médio)

Um **técnico em redes de computadores** está instalando cabos em um laboratório de informática. Para estimar o comprimento necessário de um dos cabos, ele utiliza a expressão

$$2\sqrt{35} + \sqrt{9}.$$

O valor aproximado dessa expressão é:

A) 13,4

B) 14,2

C) 14,6

D) 14,8

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de efetuar cálculos simples utilizando valores aproximados de radicais em uma expressão numérica. O(A) estudante deve reconhecer que 35 está entre 25 e 36 e estimar $\sqrt{35}$ como aproximadamente 5,92. Em seguida, deve realizar corretamente as operações indicadas na expressão $2\sqrt{35} + \sqrt{9}$, obtendo aproximadamente 14,8. Dessa forma, conclui-se que a resposta correta é a alternativa D. A questão exige que o estudante articule estratégias de estimativa, cálculo mental e operações envolvendo radicais, competências frequentemente avaliadas em itens de maior complexidade das avaliações externas.

Análise dos Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes provavelmente utilizaram uma estimativa inferior para $\sqrt{35}$ ou deixaram de considerar uma das parcelas da expressão, obtendo um resultado significativamente inferior ao esperado.

Distrator B) Os(as) estudantes possivelmente estimaram corretamente o valor aproximado de $\sqrt{35}$, mas cometeram erro ao efetuar a multiplicação por 2 ou a adição da parcela $\sqrt{9}$, evidenciando dificuldades na realização das operações da expressão.

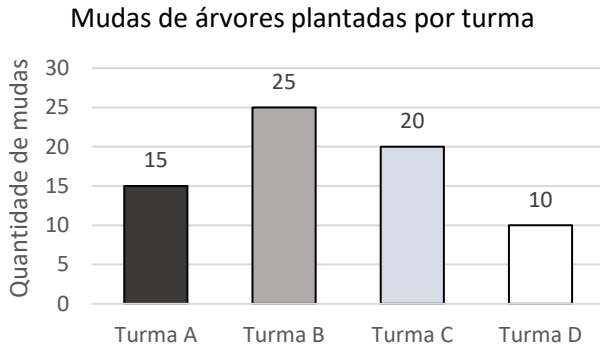
Distrator C) Os(as) estudantes provavelmente realizaram corretamente os procedimentos, porém utilizaram uma aproximação menos precisa para $\sqrt{35}$,

QUESTÃO 08

Comentário Pedagógico

(EF09MA20 - D37 – Nível Médio)

O gráfico abaixo apresenta a quantidade de mudas de árvores plantadas por quatro turmas durante uma campanha de arborização.



Qual tabela corresponde corretamente aos dados apresentados no gráfico?

(A)

Turma	Mudas
A	15
B	25
C	20
D	10

(B)

Turma	Mudas
A	25
B	15
C	20
D	10

(C)

Turma	Mudas
A	15
B	20
C	25
D	10

(D)

Turma	Mudas
A	15
B	25
C	10
D	20

Esta questão avalia a habilidade de interpretar informações apresentadas em um gráfico de barras e relacioná-las à tabela correspondente. O(A) estudante deve identificar corretamente os valores representados pelas barras e verificar qual tabela registra exatamente essas informações. A atividade favorece a leitura de gráficos, a comparação de dados e a compreensão de diferentes formas de organização da informação estatística.

Análise dos Distratores

Distrator B) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente inverteram os valores das turmas A e B, demonstrando dificuldade em associar corretamente cada barra à sua categoria.

Distrator C) Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente confundiram as alturas das barras correspondentes às turmas B e C.

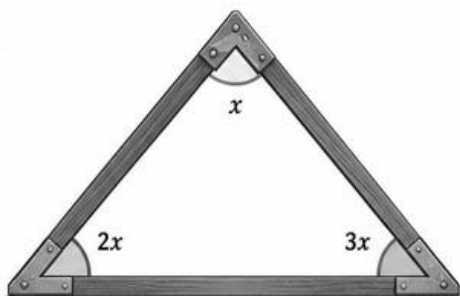
Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente realizaram a leitura correta das duas primeiras barras, mas trocaram os valores das turmas C e D.

QUESTÃO 09

(EF09MA12 - D03 - Difícil)

Em uma atividade de Geometria, um estudante desenhou um triângulo em que seus ângulos internos medem x , $2x$ e $3x$.

Qual é a medida do **menor ângulo** desse triângulo?

(A) 30° (B) 60° (C) 90° (D) 120°

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de identificar propriedades dos triângulos por meio da relação entre seus ângulos internos. O(A) estudante deve reconhecer que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180° . Assim, estabelece-se a equação $x + 2x + 3x = 180^\circ$, resultando em $6x = 180^\circ$ e, consequentemente, $x = 30^\circ$. Como a questão solicita o menor ângulo do triângulo, a resposta correta é 30° . O contexto favorece a articulação entre conceitos geométricos e raciocínio algébrico, exigindo do(a) estudante a interpretação da situação e a resolução de uma equação do primeiro grau.

Análise dos Distratores

Distrator B) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente resolveram corretamente a equação, encontrando $x = 30^\circ$, mas responderam utilizando o valor correspondente ao ângulo $2x$, demonstrando dificuldade em identificar qual medida foi solicitada no enunciado.

Distrator C) 45° Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente dividiram os 180° por 4, considerando equivocadamente quatro partes em vez da soma dos coeficientes ($1 + 2 + 3 = 6$), evidenciando dificuldade na modelagem algébrica da situação.

Distrator D) 90° Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente associaram, de forma inadequada, a ideia de triângulo à presença de um ângulo reto ou confundiram o maior ângulo do triângulo com uma medida fixa de 90° , desconsiderando as relações apresentadas no problema.

QUESTÃO 10**(EF09MA07 - D29–Nível Difícil)**

Se **6 operários** concluem uma obra em **12 dias**, trabalhando no mesmo ritmo, quantos dias serão necessários caso a equipe passe a ter **9 operários**?

- (A) 6 dias
- (B) 8 dias**
- (C) 15 dias
- (D) 18 dias

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de resolver problemas envolvendo proporcionalidade inversa entre grandezas. O(A) estudante deve reconhecer que, ao aumentar o número de trabalhadores, o tempo necessário para concluir o serviço diminui proporcionalmente. Assim, deve aplicar a relação inversa entre operários e tempo, concluindo que $6 \times 12 = 9 \times x$, resultando em $x = 8$ dias. A contextualização evidencia aplicações da proporcionalidade inversa em situações de organização do trabalho e planejamento de atividades.

Análise dos Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente dividiram o tempo por dois, desconsiderando que o número de operários aumentou de seis para nove e não dobrou.

Distrator C) Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente interpretaram a situação como proporcionalidade direta, acreditando que o aumento do número de operários também aumentaria o tempo de execução.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente multiplicaram as grandezas em vez de estabelecer corretamente a relação de proporcionalidade inversa, revelando dificuldade em distinguir os dois tipos de variação.

QUESTÃO 11

Distrator C) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente identificaram corretamente que $\sqrt{24}$ é um valor elevado, porém não perceberam que $\sqrt{26}$ representa uma medida ainda maior.

(EF09MA02 – D27 Nível Difícil)

Durante a elaboração de um projeto de urbanização, um engenheiro calculou a largura de quatro passarelas utilizando o **Teorema de Pitágoras**. As medidas obtidas foram representadas pelos seguintes radicais:

• Projeto I $\rightarrow \sqrt{18}$ m

Projeto I



• Projeto II $\rightarrow \sqrt{20}$ m

Projeto II



• Projeto III $\rightarrow \sqrt{24}$ m

Projeto III



• Projeto IV $\rightarrow \sqrt{26}$ m

Projeto IV



A maior largura corresponde ao

(A) Projeto I.

(B) Projeto II.

(C) Projeto III.

(D) Projeto IV.

Comentário Pedagógico

Esta questão avalia a habilidade de comparar valores aproximados de raízes quadradas sem recorrer a cálculos exatos. O(A) estudante deve compreender que a raiz quadrada é uma função crescente para números positivos, ou seja, quanto maior o radicando, maior será sua raiz quadrada. Assim, entre os valores apresentados, $\sqrt{26}$ representa a maior medida. A atividade exige interpretação, comparação e raciocínio matemático, aproximando a radiciação de situações relacionadas ao planejamento urbano.

Análise dos Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente não compreenderam a relação entre o aumento do radicando e o crescimento da raiz quadrada.

Distrator B) Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente reconheceram que $\sqrt{20}$ é maior que $\sqrt{18}$, mas não realizaram a comparação com todos os valores apresentados.

QUESTÃO 12

(EF09MA20 – D37 - Nível Difícil)

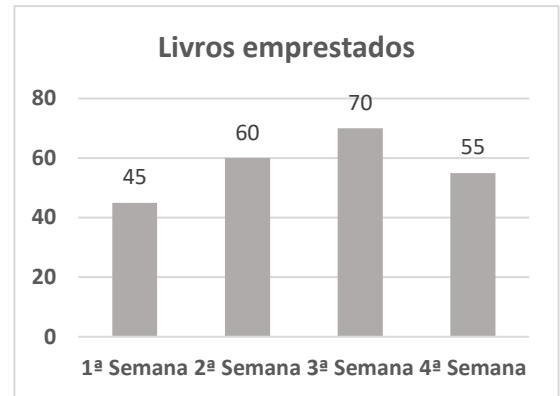
A tabela apresenta a quantidade de livros emprestados pela biblioteca de uma escola durante quatro semanas.

Semana	Livros emprestados
1ª	45
2ª	60
3ª	55
4ª	70

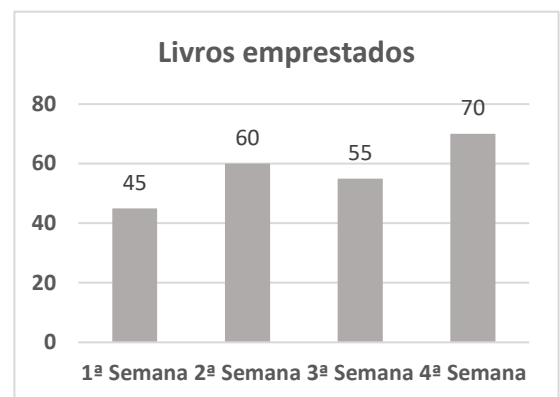
Foram elaborados quatro gráficos para representar esses dados.

Qual desses gráficos representa corretamente as informações da tabela?

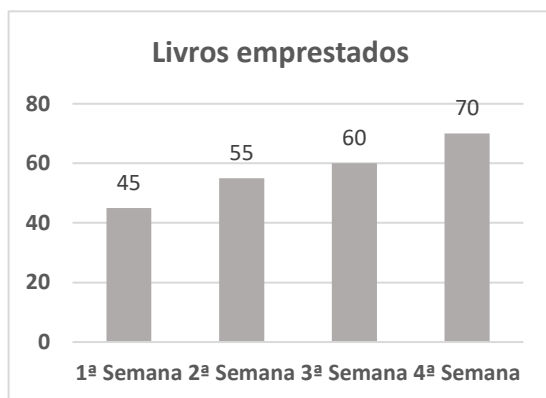
(C)



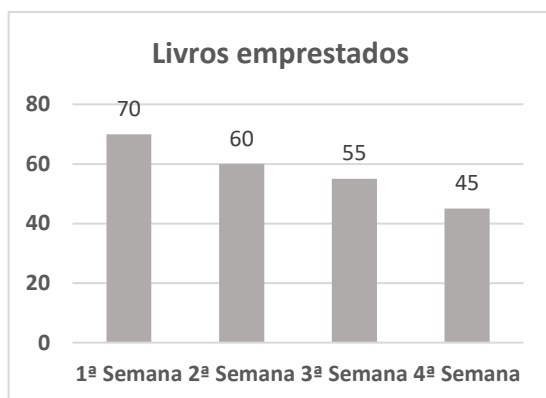
(D)



(A)



(B)

**Comentário Pedagógico**

Esta questão avalia a habilidade de associar informações apresentadas em uma tabela ao gráfico correspondente, exigindo do(a) estudante uma análise cuidadosa da relação entre categorias e valores. Para responder corretamente, é necessário comparar cada semana registrada na tabela com a altura das colunas em cada gráfico, verificando se todas as informações foram representadas corretamente. Diferentemente de uma simples leitura de dados, este item exige atenção aos detalhes e comparação sistemática entre duas formas de representação estatística. A contextualização com os empréstimos da biblioteca escolar aproxima a atividade da realidade dos(as) estudantes e favorece o desenvolvimento da leitura crítica de tabelas e gráficos.

Análise dos Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes provavelmente observaram corretamente os valores extremos, mas não perceberam a inversão entre a segunda e a terceira semanas.

Distrator B) Os(as) estudantes possivelmente reconheceram todos os valores apresentados, porém não observaram que a ordem das semanas foi invertida.

Distrator C) Os(as) estudantes provavelmente identificaram corretamente as duas primeiras semanas, mas não verificaram atentamente a correspondência entre os dados da terceira e da quarta semanas.